சென்று நுணுக்கமில்லாத அரைப்புச் செயலை செய்ய கையிலேந்தி அரைப்பு இயந்திரம் பயன்படுகிறது.

மேடையில் அமைந்த அரைப்பு இயந்திரம் (Bench Grinding Machine)



ஒரு பெஞ்ச் மீது பொருத்தப்பட்ட அரைப்பு இயந்திரத்தை இது குறிக்கும். இதில் உள்ள மோட்டார் சுழற்றியின் இருமுனைகளிலும் இரண்டு அரைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இரண்டு சக்கரங்களும் பாதுகாப்பு தடுப்பு (Guards) மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும். அரைப்புச்சக்கரத்திற்கு முன் உள்ள பணிப்பொருள் தாங்கி (Work Rest) மீது பணிப்பொருளைப் பிடித்து கையினால் நகர்த்தி அரைப்புச்செயலை செய்ய வேண்டும்.

4.4 நுணுக்கமான அரைப்பு இயந்திரம் (Precision Grinding Machine)

மிக துல்லியமான அளவிற்கு பணிப்பொருட்களில் அரைப்புச் செய்ய பயன்படும் இயந்திரத்திற்கு நுணுக்கமான அரைப்பு இயந்திரம் என்று பெயர். இதில் பின்வரும் வகைகள் உள்ளன.

1. உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம் (Cylindrical Grinding Machine)
2. உட்பக்க அரைப்பு இயந்திரம் (Internal Grinding Machine)
3. தட்டைப் பரப்பு அரைப்பு இயந்திரம் (Surface Grinding Machine)
4. வெட்டுளி மற்றம் வெட்டுக் கருவி அரைப்பு இயந்திரம் (Tool and Cutter Grinding Machine)
5. சிறப்பு வேலைக்கான அரைப்பு இயந்திரம் (special grinding Machine)

உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம்

பணிப்பொருளை இரு மையங்களுக்கிடையே பிடித்து சரிசம உருளை, சரிவு உருளை, உருளை முகப்பு போன்ற அரைப்புச் செயல்கள் செய்ய பயன்படும் அரைப்பு இயந்திரத்திற்கு உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம் என்று பெயர். இதில் இரு வகைகள் உள்ளன.

1. வெளிப்பக்க உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம்
2. உட்பக்க உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம்

வெளிப்பக்க உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம் (External Cylindrical Grinding Machine)

உருளை வடிவ பணிப்பொருளின் வெளிப்பக்கத்தில் சரிசம உருளை, சரிவு உருளை செய்ய பயன்படும் அரைப்பு இயந்திரத்திற்கு வெளிப்பக்க உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரம் என்று பெயர்.

அடிப்பாகம் (Base)

இது வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்பட்டு, அனைத்து பாகங்களையும் தாங்கி நிற்கிறது. அடிப்பாகத்தின் மேற்பகுதி நன்றாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டு இதன் மேல் பணிமேடை நகரும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதன் உட்பகுதியில் பணி மேடை நகருவதற்கு தேவையான இயந்திர நுட்பம் அமைந்துள்ளது.

பணிமேடை (Table)

பணிமேடை, அடிப்பாகத்தின் மேல் அமைந்துள்ளது. இது இரு தடுக்காக செய்யப்பட்டிருக்கும். கீழ்தடுக்கு அடிபாகத்தின் மேல் உள்ள வழிதடத்தில் நீளவாக்கில் நகரும். இதனைக் கையினாலும், இயந்திர விசையாலும் நகற்றலாம். மேல்தடுக்கில் அரைப்புச் செய்ய வேண்டிய பணிப்பொருளை, தலைபாகம் மற்றும் வால் பாகங்களுக்கிடையே மையத்திற்கு மையம் முறையில் பிடிக்கப்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 88 1/7/2020 3:37:18 PM